

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اكواد حل المشكلات

المستوى الاول

اعداد : معتز عامر عبد الفتاح

MOATAZ AL ZOZ

الكود الاول

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int a;
    cout << "entr Number on \n";
    cin >> a;
    if (a % 2 == 0)
    {
        cout << a * 8;
    }
    else
    {
        cout << a * 9;
    }
    // cout << (a % 2 == 0 ?(a * 8) :(a * 9));
    return 0;
}
```

الكود الثاني

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int a;
    cout << "number \n";
    cin >> a ;
    if (a % 100 == 0)
    {
        cout << a / 100 ;
    }
    else
    {
        cout << a / 100 + 1 ;
    }
    // cout << (a % 100 == 0 ? (a / 100 ) :(a / 100 + 1));
    return 0;
}
```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int a , x , y ;
    cout << "Number: 1 \n";
    cin >> a ;
    cout << "Number: 2 \n";
    cin >> x ;
    cout << "Number: 3 \n";
    cin >> y ;
    if (a % x == 0 && a % y == 0)
    {
        cout << true;
    }
    else
    {
        cout << false ;
    }
    // cout << (a % x == 0 && a % y == 0 ? true : false);
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    // حساب الشهر في ربع السنة
    int a ;
    cout << "=====\n" ;
    cout << "enter the month number\n";
    cout << "=====\n" ;
    cin >> a ;
    switch (a)
    {
        case 1:
        case 2:
        case 3:
            cout << "quarter is; 1 ";
            break ;
        case 4:
        case 5:
        case 6:
            cout << "quarter is; 2 ";
            break ;
    }
}

```

```

        case 7:
        case 8:
        case 9:
            cout << "quarter is; 3 ";
            break ;
        default :
        case 10 :
        case 11 :
        case 12 :
            cout << "quarter is; 4 ";
            break ;
    }

    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    // تحويل الرقم من صحيح لسالب
    vector<int> a = {10 , 20 , 30 , 40 , 50};
    for (int i = 0; i < a.size(); i++)    a[i] *= -1;
    for (int j = 0; j < a.size(); j++)    cout << a.at(j) << " ";
    return 0;
}

// طريقة ثاني
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    vector<int> a = {10 , 20 , 30 , 40 , 50};
    for (int e : a)
    {
        e = -e;
        cout << e << " ";
    }
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    int num;
    cout << "=====\n";
    cout << "enter yor num \n";
    cout << "=====\n";
    cin >> num ;
    switch (num)
    {
        case 0:cout << "zero";
        break;
        case 1:cout << "one";
        break;
        case 2:cout << "two";
        break;
        case 3:cout << "three";
        break;
        case 4:cout << "four";
        break;
        case 5:cout << "five";
        break;
        case 6:cout << "six";
        break;
        case 7:cout << "seven";
        break;
        case 8:cout << "eight";
        break;
        case 9:cout << "nine";
        break;
    }
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    // يكون رقم فردي ورقم زوجي
    int f1 = 10;
    int f2 = 10;
    // cout << (f1 + f2) % 2 ;
    if(f1 % 2 != f2 % 2)
        cout << "true";
    else
        cout << "false";
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    vector<int> a = {10 , 20 , 30 , 40 , 50};
    int r = 0;
    sort (a.rbegin() , a.rend() );

    for (int i = 0 ; i < a.size() - 1 ; i++)
    {
        r += a[i] - a[i + 1];
    }
    cout << r << " ";
    return 0;
}

```

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    int d    ;
    cout << "enter a plaent \n";
    cin >> d ;
    switch (d)
    {
        case 1 : cout << "mercury 1";
        break;
        case 2 : cout << "venus 2";
        break;
        case 3 : cout << "earth 3";
        break;
        case 4 : cout << "mars 4";
        break;
        case 5 : cout << "jupiter 5";
        break;
        case 6 : cout << "saturn 6";
        break;
        case 7 : cout << "Uranus 7";
        break;
        case 8 : cout << "neptune 8";
        break;
        case 9 : cout << "pluto 9";
        break;
    }
    return 0;
}
```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    vector < int > a {5 , 7 , 4 , 16 , 8};
    vector < int > b {8 , 9 , 19 , 17 , 34};
    int s = 0;
    int c = 0;
    for (int i = 0; i < a.size() ; i++) s += a.at(i);
    for (int j = 0; j < b.size() ; j++) c += b.at(j);
    cout << s + c ;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    int n = 10;
    // vector <int> m ;
    for (int i = 1 ; i <= n ; i++)
    {
        cout << i << " ";
        // m.push_back(i);
    }
    // for (int j = 0 ; j < m.size() ; j++)
    //     cout << m.at(j) << " ";
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    // جدول ضرب
    int num = 5 ;
    for (int i = 1; i < 11; i++)
        cout << i << " * " << num << " = " << i * num << (i < 10 ? "\n" : "") ;
    return 0;
}
#include <iostream>

```



```
using namespace std;
int main ()
{
    int m = 14;
    cout << m * -1 ;
    cout << -m ;
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    // مضاعفات الارقام
    int n = 10 ; // عدد المضاعفات
    int x = 3 ; // الرقم
    vector < int > num;
    for (int i = 1 ; i <= n ; i++)
    {
        cout << i << " ";
        num.push_back(i * x);
    }
    cout << "\n";
    for (int j = 0 ; j < num.size() ; j++)
    {
        cout << num.at(j) << " ";
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>

#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    // تحويل الرقم لنص
    int num = 123;
    cout << to_string(num);
    return 0;
}
#include <iostream>
```

```

#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    int n = 5;
    for (int i = n ; i >= 1 ; i--)
    {
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // حذف اول و آخر رقم وجمع الباقي داخل الاري
    vector < int > num = {3 , 1 , 5 , 4 , 19 ,6};
    int r = 0;
    sort(num.begin() , num.end());

    for (int i = 1; i < num.size() -1; i++)
        r += num.at(i);

    cout << "\n" << r ;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // جمع الارقام الموجية فقط
    vector <int> num = {10 , -10 , 20 , -20};
    int r = 0;
    for (int i = 0; i < num.size(); i++)
        if (num.at(i) > 0) r += num.at(i);

    cout << r << " ";
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
{
    string num = "145847";
    for (int i = 0; i < num.size(); i++)
    {
        if (num.at(i) < '5') cout << 0 << " ";
        else cout << 1 << " ";
    }
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // ترتيب الارقام إذا كان الحرف r
    // وعكس الارقام إذا كان غير ذلك
    vector<int> m = {5 , 8 , 4 , 1 , 2 , 3};
    char dar = 'c';
    if (dar == 'r') sort(m.begin() , m.end());

    else sort(m.rbegin() , m.rend());
    // reverse(m.begin() , m.end());

    for (int i : m) cout << i << " ";
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <numeric>
using namespace std;
int main ()
{
    // جمع العناصر
    vector<int> num = {10 , 20 , 50 , 40 , 30};
    cout << reduce (num.begin() , num.end());
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    int n = 6;
    int r = 0;
    while (n != 1)
    {
        // إذا كان الرقم زوجي
        if (n %2 == 0) n = n /2;
        // إذا كان الرقم فردي
        else if (n %2 == 1) n = n * 3 + 1;
        r += 1;
    }
    cout << r;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    vector <int> m = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 , -11,-12,-13,-14,-15};
    int ns = 0;
    int nm = 0;
    for (int i = 0; i < m.size(); i++)
    {
        // عد الأرقام الموجبة
        if(m.at(i) > 0) nm ++ ;
        // جمع الأرقام السالبة
        if(m.at(i) < 0) ns += m.at(i);
    }
    cout << ns << "\n" ;
    cout << nm << "\n";
    return 0;
}

```

بداية حل المشكلات المستوى الثاني

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // كم رقم مقرر والتكرار = عدد زوجي
    vector<int> num {1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 3 , 3};
    vector<int> r ;
    for (int i : num) // 0 => 1
    {
        if (count(num.begin() , num.end() , i) % 2 == 0) r.push_back(i);
    }
    // =====
    for (int j : r)
    {
        cout << j << " ";
    }
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // عكس الحروف
    string n = "MOATAZ AMER";
    string m ;
    for (int i = n.length() -1 ; i >= 0 ; i-- ) m += n[i];
    cout << m;
    return 0;
}
```

```

/* عكس حروف محددة من حروف الاسترنج والباقي زي م هوا
int a = 1; // ? عدد لحروف اللي هتكون قبل العكس
int b = 6; // ? عدد الحروف اللي هتتبعكس
string s = "MOATAZALZOZ"; // M AZATAO LZ0Z
if (b < s.size()) reverse(s.begin() + a , s.begin() + b + 1);
else reverse(s.begin() + a , s.end());
cout << s;
return 0;

```

```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // فصل الارقام من الاسترنج وجمعهم على بعض
    int r = 0;
    int c = 0;
    string s = "M1A22T3A4Z5";
    for (char i = 0; i < s.size(); i++)
    {
        if (isdigit (s[i])) c = c * 10 +(s[i] - '0');
        else
        {
            r += c;
            c = 0;
        }
    }
    r += c; // علشان تضيف اخر رقم
    cout << r;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;
int main ()
{
    // إزالة الحروف المتحركة من الاسترنج
    string s = "moataz amer";
    string r = "";
    for (int i = 0; i < s.size(); i++)
    {
        if (s[i] == 'a' || s[i] == 'e' || s[i] == 'o') continue;
        else r += s[i];
    }
    cout << r;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // إزالة الحروف المتحركة من الاسترنج باستخدام الأسويش
    string s = "moataz amer";
    string r = "";
    for (int i = 0; i < s.size(); i++)
    {
        switch (s[i])
        {
            case 'a':
            case 'e':
            case 'i':
            case 'o':
            case 'u':
                continue;
            default:
                r += s[i];
        }
    }
    cout << r;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <vector>
using namespace std;
int main ()
{
    // تحويل الارقام من انترجر ل أسترنج
    int n = 1234;
    vector<int> r ;
    for (auto m : to_string(n)) r.push_back(m - '0');
    // ===== //
    for (int i : r) cout << r.at(i);

    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // تحويل الارقام من انترجر ل أسترنج
    int n = 1234;
    string r = "";
    for (auto m : to_string(n)) r += m;
    cout << r;
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // عكس الارقام داخل الانتجر
    int m = 123456789;
    string r = to_string(m);
    reverse(r.begin() , r.end());
    cout << stoi(r);
    return 0;
}

```



```

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;
int main ()
{
    // إخراج الحروف اللي في المنتصف
    string n = "moatazm";
    int s = n.size();
    int cut = 0;
    if (s % 2 == 0) // = 6
    {
        cut = (s / 2) - 1; //  $6 \div 2 = 3 - 1 = 2$ 
        cout << n.substr(cut , 2);
    }
    else
    {
        cut = (s - 1) / 2; //  $7 - 1 = 6 \div 2 = 3$ 
        cout << n.substr(cut , 1);
    }
    return 0;
}

```

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;
int main ()
{
    // حذف اصغر عنصر في الفيكتور
    vector<int> n = {7 , 5 , 8 , 4 , 6 , 1};
    n.erase(min_element(n.begin() , n.end()));
    for (int i : n) cout << i << " ";
    return 0;
}

```